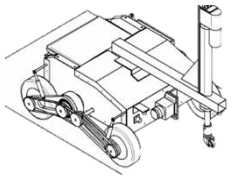
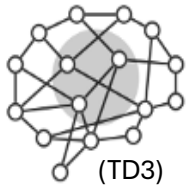
Curriculum

Seguimiento y Curriculum

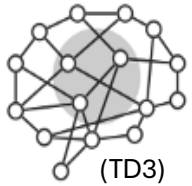


Agente 100



Scen58, Reward_SystemF
Run_x569, 500eps
Checkpoint100

Agente 1600

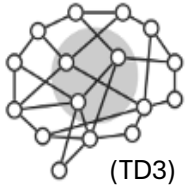


Scen58, Reward_SystemF
Run_x303, 2000eps
Checkpoint1600

Entrenamiento:
Scen58, Reward_SystemD
Run_x681, 3000eps

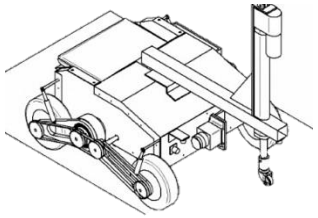
Agente 600

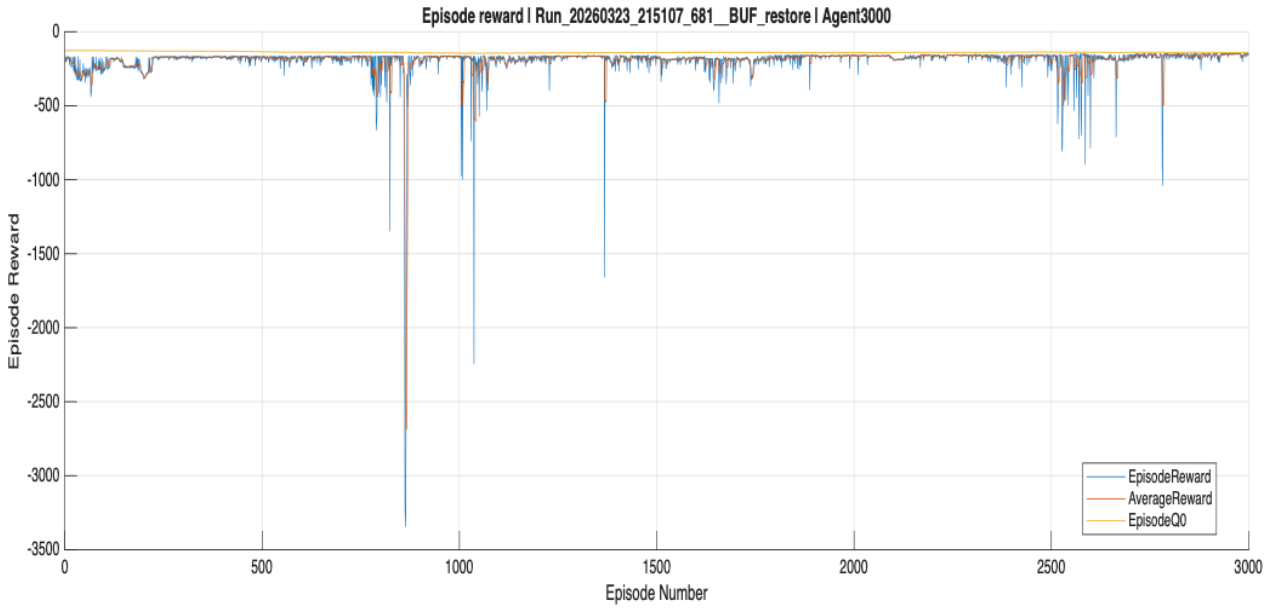
Agente seleccionado
Checkpoint600



Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Agente600

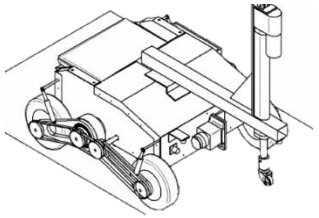




Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	3000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-153.928	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-151.869	Tamaño del Batchize	B	256
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		400000
Número total de pasos	N_{steps}	1.8e+06	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-140.123	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	0.007
			Optimizador del critico	-	adam
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

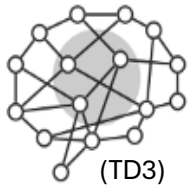
Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.2	Std.Dev	σ	0.2
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	3.8508e-07	Std.Dev decay	λ_σ	0
Std.Dev min	σ_{min}	0.1	Std.Dev min	σ_{min}	0.2

Evaluación del Aprendizaje

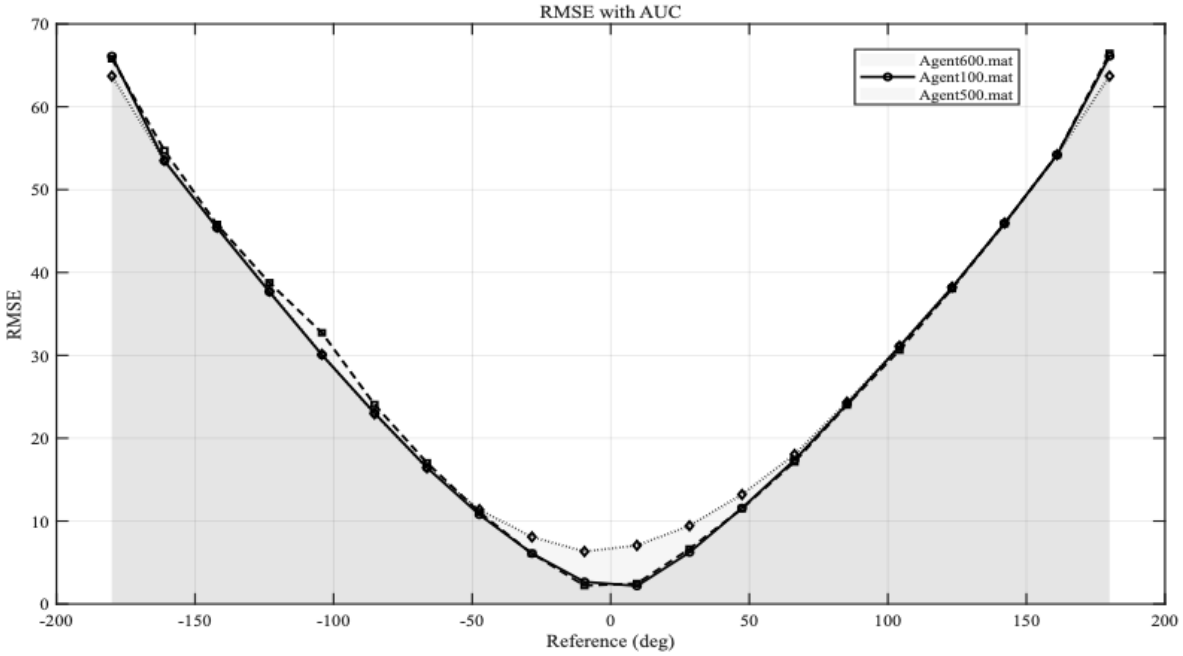


Top3 Curvas RMSE en el Dominio Angular

Agentes RL

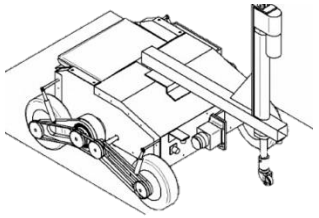


(TD3)



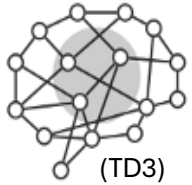
- Alta precisión local en la zona central, con pérdida de estabilidad al alejarse del objetivo.
- Comportamiento no simétrico, con degradación significativa en los extremos del dominio

Evaluación del Aprendizaje

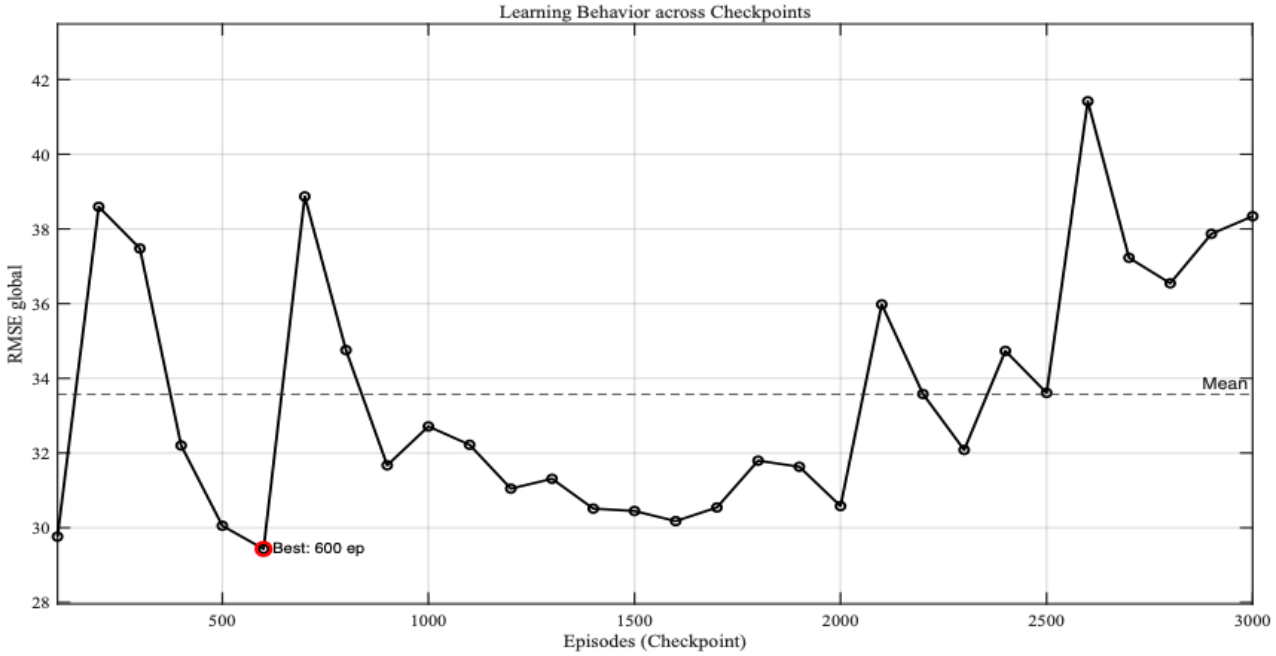


Progresión del RMSE durante el entrenamiento

Agentes RL



(TD3)



- El RMSE presenta variaciones a lo largo del entrenamiento, sin una tendencia descendente sostenida.
- El mejor desempeño se alcanza en el checkpoint 100, con posterior degradación parcial y recuperación en etapas final

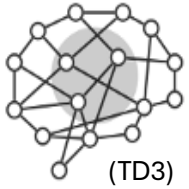
Evaluación del Aprendizaje

Universidad Internacional de Valencia

Selección del Agente en base a su rendimiento. Evaluación Determinista en la simulación

Entrenamiento:
Scen58, Reward_SystemF
Run_x681, 600eps

Agente 600



(TD3)

Agente seleccionado
Checkpoint600

Tabla con posición de los agentes según sus métricas

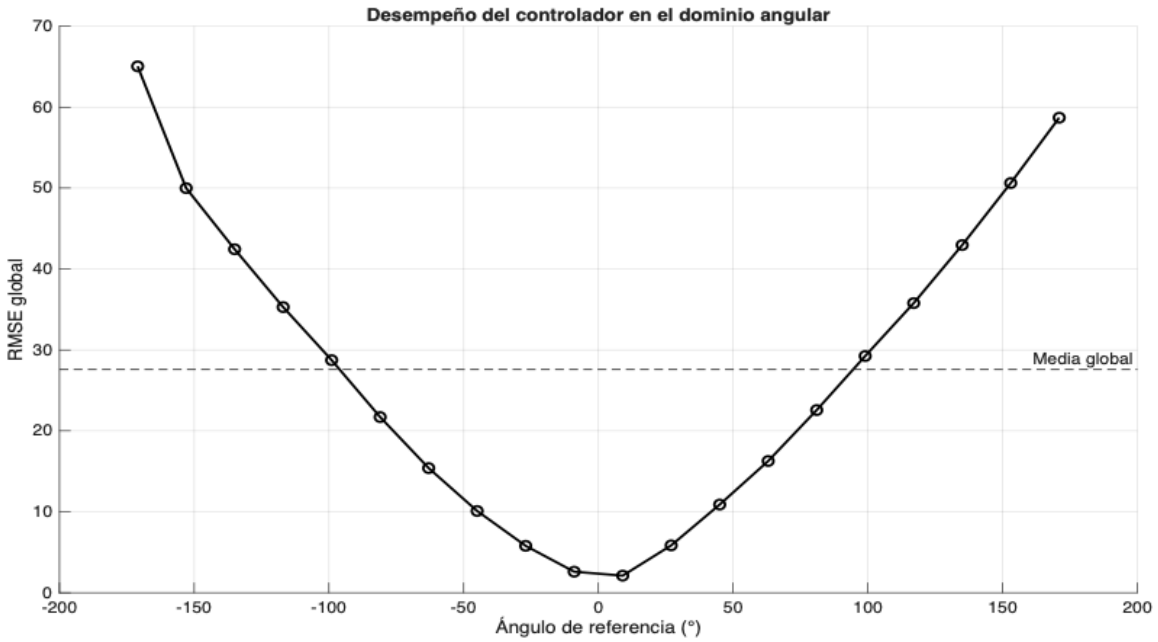
Position	Agente	$RMSE_{global}$	$RMSE_{max}$	$\sigma_{angular}$	$Ratio_{ext}$	AUC
1	Agent600.mat	29.4306	66.1160	20.7105	2.2465	27.5001
2	Agent100.mat	29.7619	66.4583	20.7880	2.2330	27.8482
3	Agent500.mat	30.0520	63.7054	19.2808	2.1198	28.2809
4	Agent1600.mat	30.1761	63.9606	19.7550	2.1196	28.4268
5	Agent1500.mat	30.4479	62.8607	19.4954	2.0645	28.7420
6	Agent1400.mat	30.5116	68.3393	21.5078	2.2398	28.5412
7	Agent1700.mat	30.5417	64.2228	19.4280	2.1028	28.7690
8	Agent2000.mat	30.5797	63.7484	19.5204	2.0847	28.8340
9	Agent1200.mat	31.0465	62.9055	18.2170	2.0262	29.3892
10	Agent1300.mat	31.3092	65.9519	21.0994	2.1065	29.4860

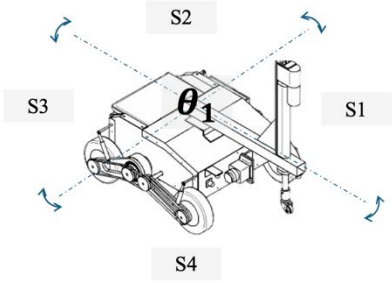
El Agente600 mantiene la mejor posición en el ranking, al presentar los menores valores en las métricas de error y mejor compromiso global de desempeño.

Evaluación en el Dominio Angular en Simulación

$RMSE_i$ en dominio angular del Agente600

- El agente presenta un comportamiento concentrado en la zona central del dominio angular, donde alcanza su mayor precisión.
- El error aumenta de forma marcada hacia los extremos, evidenciando una pérdida de estabilidad y capacidad de generalización en esas regiones.





Dominio Angular: [-180°, 180°]

$180° \leq \theta_1 \leq 90°$	$90° < \theta_1 \leq 0°$	$0° > \theta_1 \geq -90°$	$-90° > \theta_1 \geq -180°$
S2	S1	S4	S3

Estado baseline: Pitch = 0°, Roll = 0° , o1ini=0° , do1ini=0rad/s

El agente ha aprendido una política con degradación significativa del rendimiento global fuera del entorno cercano al objetivo.